SD-WAN導入の実際

華為技術日本

www.huawei.com

キャリアビジネス事業本部
長谷川　幹夫

2017年11月1日

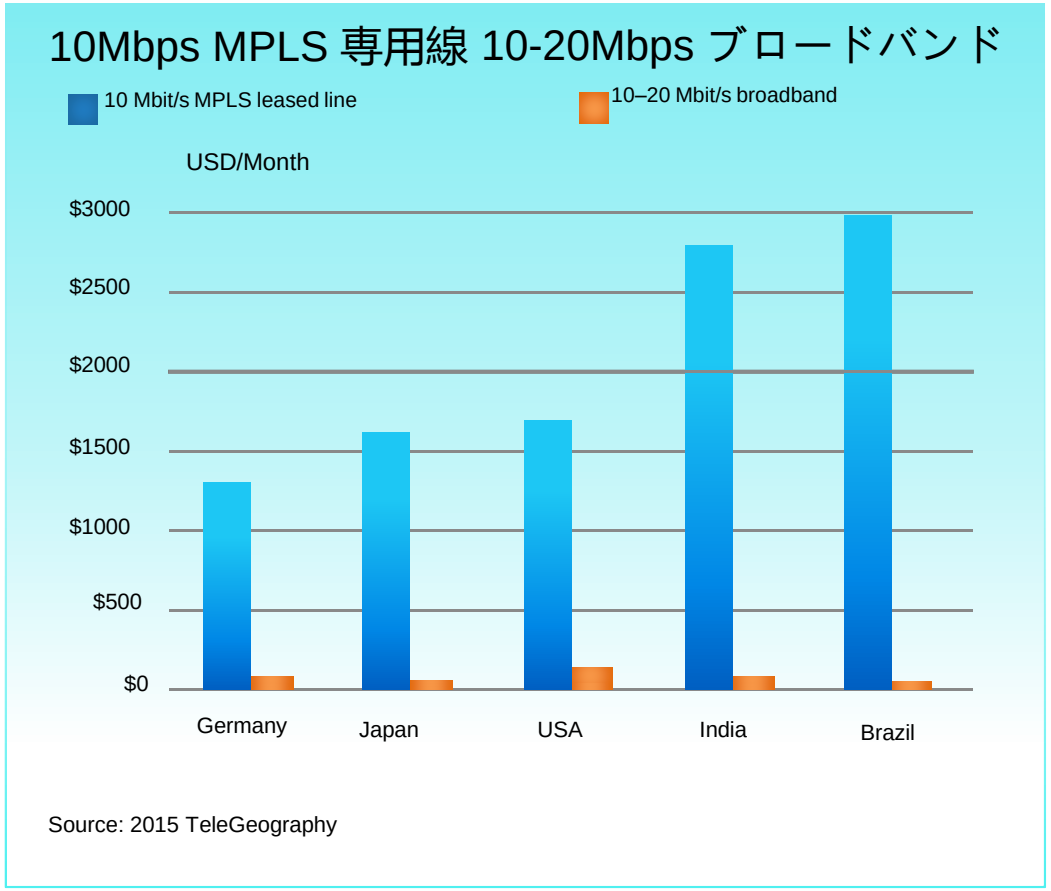
Huawei Confidential

HUAWEI

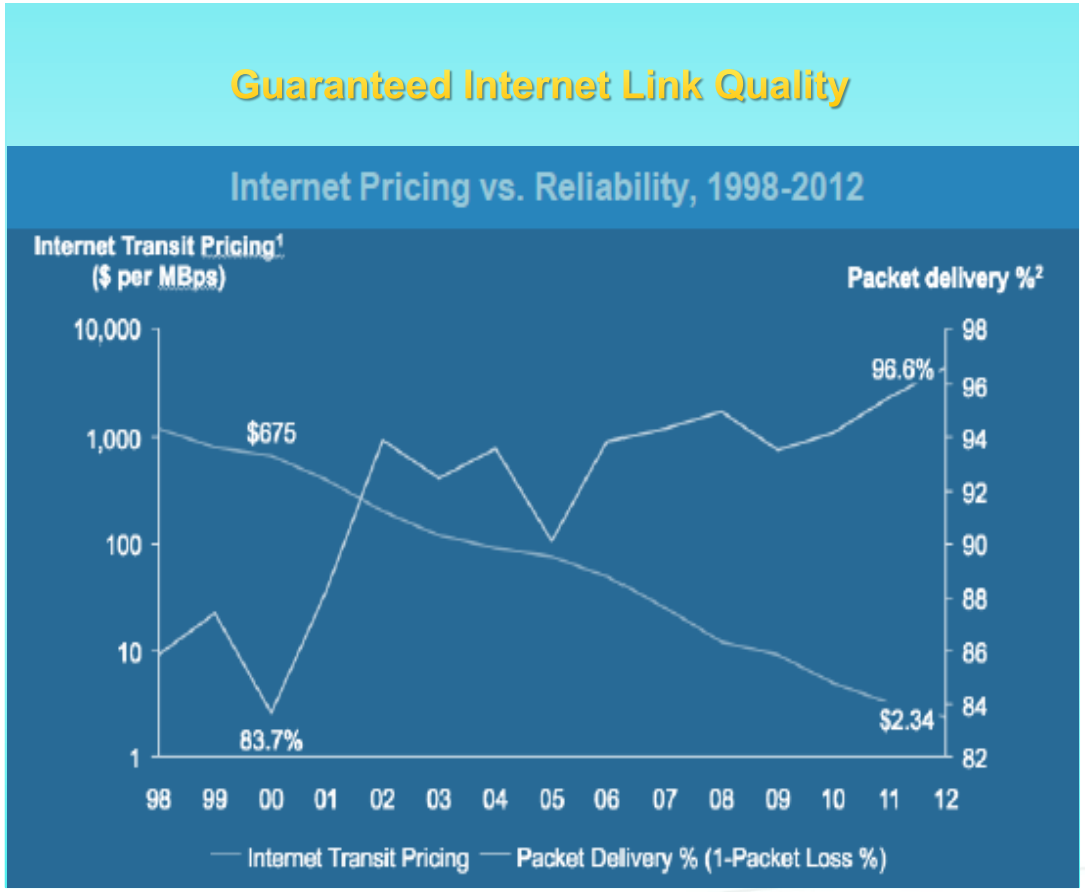
目次

1．SD-WANとは
2．HuaweiのSD-WAN
3．導入して分かったこと
4．今後の展開

1. SD-WANとは
ネットワークインフラの変化



専用線とブロードバンド回線の
費用対効果



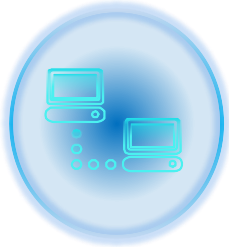
インターネットの品質の向上

1. SD-WANとは
サービス開始までの時間短縮の要求



サービスの追加

高品質ビデオ、ITシステムの追加



拠点の追加

拠点の追加に伴うWANの増設

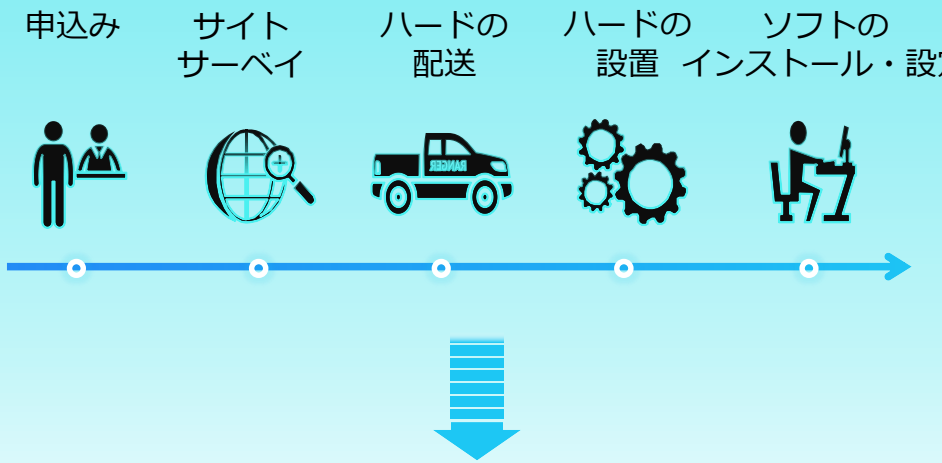


需要に応じた調整

イベントなどの一時的な需要への対応

サービス開始

既存のネットワーク、サービスだと。。。



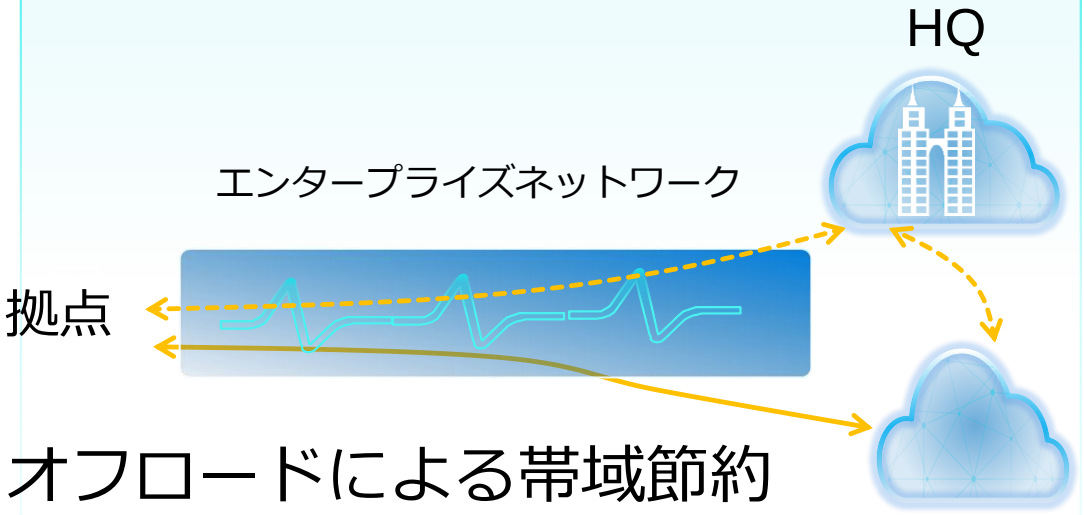
30日強 の時間がサービス開始に必要

国際専用線利用だと90日以上かかる場合もあり

1. SD-WANとは
クラウド対応アプリへの対応

クラウド対応したアプリケーションの利用によるトラヒックの変化

拠点からHQへのトラヒック増　　拠点で利用するクラウド対応アプリ



- オフロードによる帯域節約
- アプリごとの振り分け
- 可視化による管理



1. SD-WANとは
様々なフェーズで効率改善　⇒　コスト削減

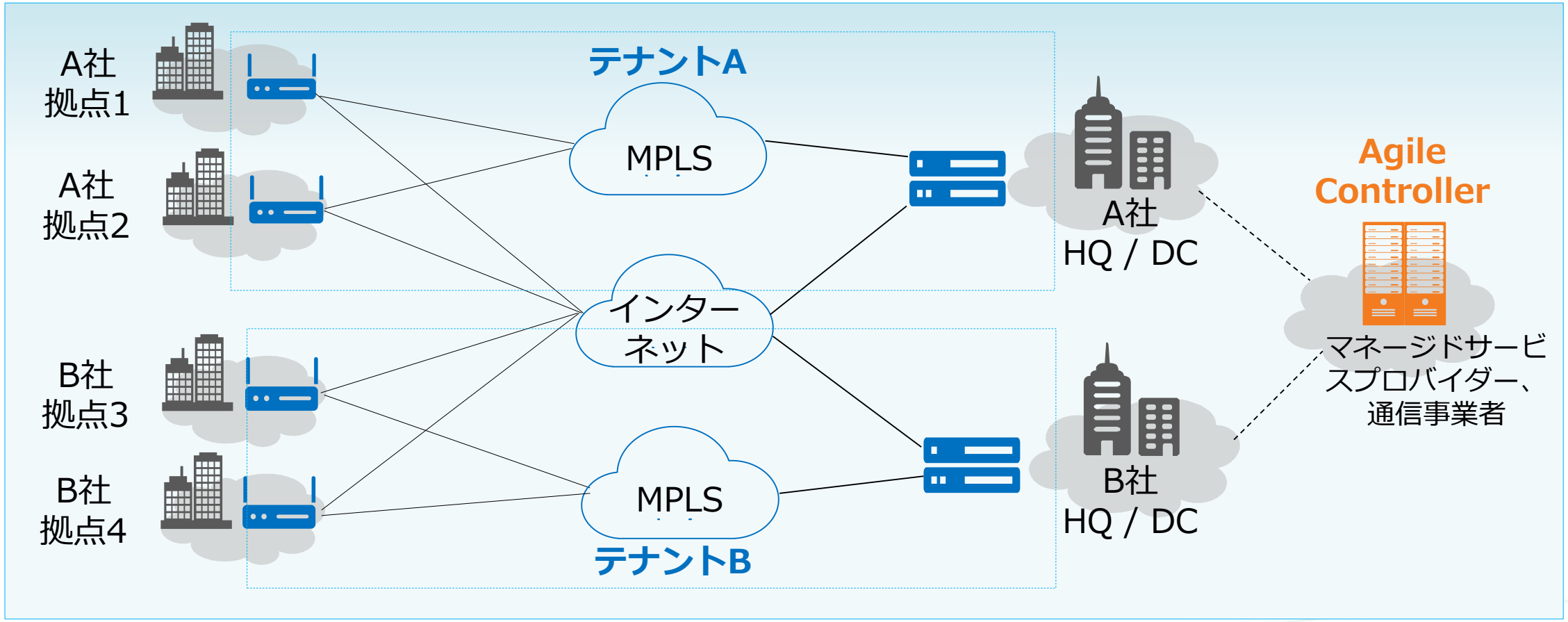


2．HuaweiのSD-WAN
SD-WAN概要

サービス展開の迅速化/コスト削減
- 構築・増設時
  - Zero Touch Deployment
  - Overlay VPN
- 運用管理
  - 効果的な集中管理
  - アプリレベルでの可視化
  - マルチテナント管理
  - 障害の自動復旧

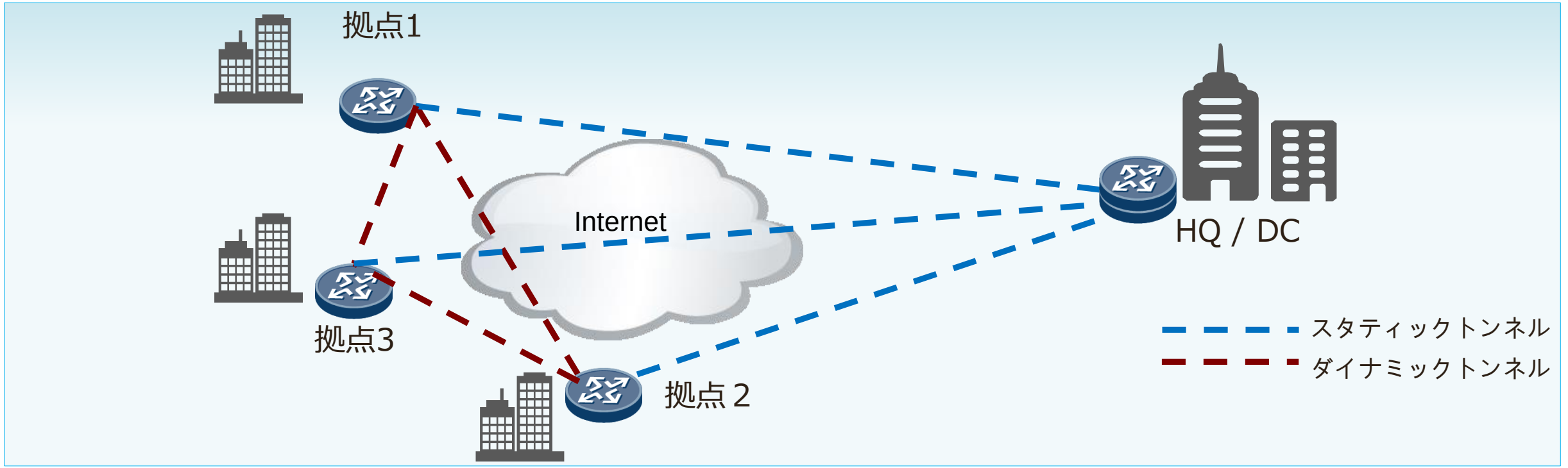
機能性の向上
- 回線利用の最適化
  - アプリケーション単位の制御
  - 回線負荷による制御
  - Overlay回線の品質管理
  - 既存WANとの共存
  - Underlay/Overlayの併用
  - パブリッククラウドへの接続
- 付加機能の追加
  - 高度なセキュリティ機能
  - オンデマンド機能追加

2．HuaweiのSD-WAN
概要



Agile Controllerによりインターネットもしくは MPLS網で繋がった複数の企業のWANネットワークを集中管理します。

2．HuaweiのSD-WAN
多拠点サービス展開を自動化



シンプルなO&M

- 各拠点とHQは各々最低一つのトンネルで接続
- ダイナミックルーティングプロトコルでトポロジー変更に対応
- 各拠点間のトンネルはダイナミックに生成

柔軟でダイナミックなネットワーク

- 他拠点へサービス影響なしで拠点追加
- IPsec による高いセキュリティ
- 階層構成によりスケール可能

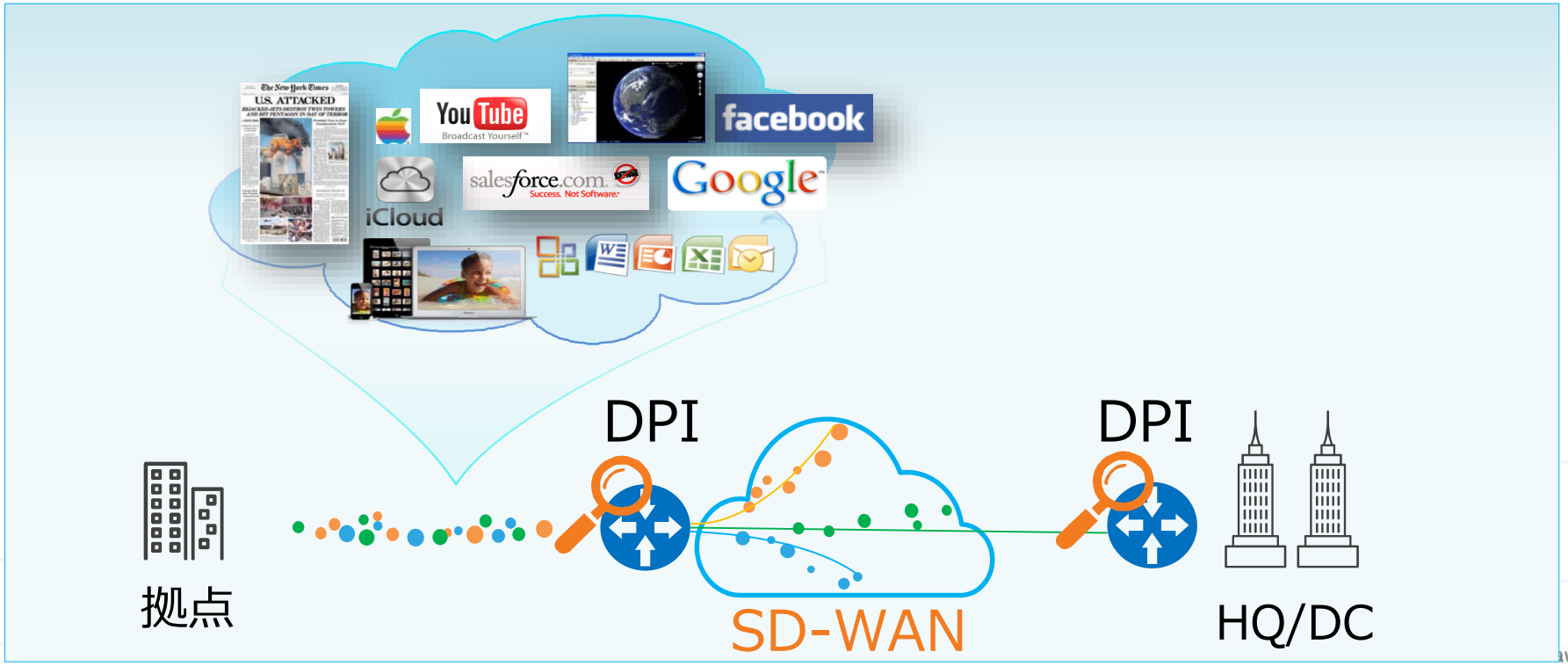
2．HuaweiのSD-WAN
1600アプリケーションの識別

アプリケーションの識別

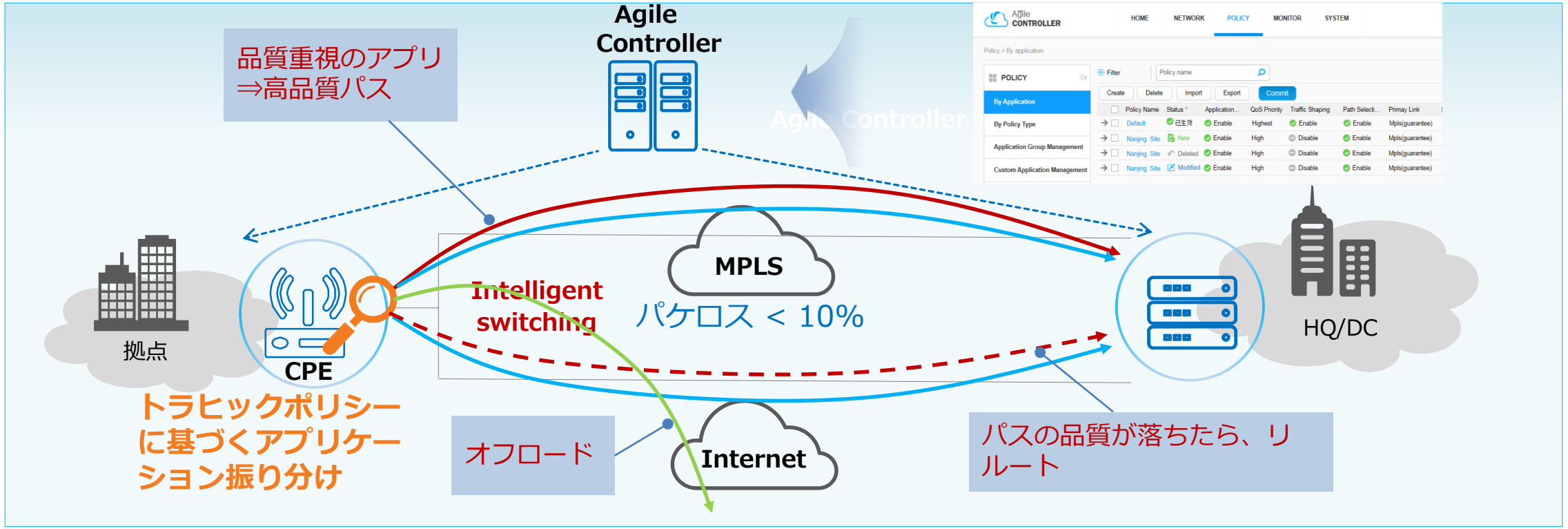
- 1600の検出可能アプリケーション
- カスタマイズ可能なDPIライブラリ
- 自動DPIライブラリアップグレード

アプリケーションの可視化

- アプリケーションの可視化、リアルタイムのアプリケーションごとの品質監視（ジッタ、遅延、パケロス）
- アプリケーションに基づくルーティング



2．HuaweiのSD-WAN
可視化されたサービスベースのパス制御



DPIによるアプリケーション識別

- アプリケーションを基にトラヒックポリシーを定義
- アプリケーションシグネチャのライブラリーとポリシーのカスタマイゼーション

NQA/IP FPMによるアプリケーションとリンクのSLA検知

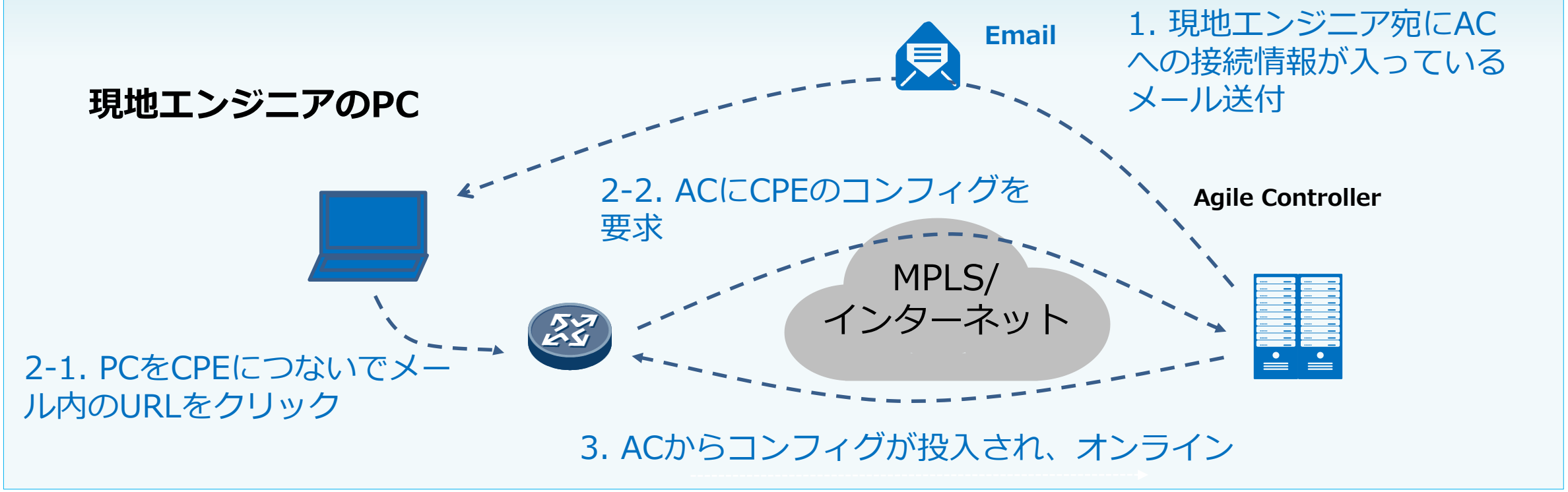
- トラフィックフローとNWパフォーマンスの測定
- リンクパフォーマンス測定（NQA）
- アプリケーションパフォーマンス検知（IP FPM）

Smart Policy Routingによるパス制御

- トラヒックポリシー定義に基づくパス経路
- リアルタイムのNW品質（遅延、ジッタ、パケロス）による切替
- ネットワーク内で統一された運用

2．HuaweiのSD-WAN
ZTD：プラグアンドプレイによるCPE展開

メールをクリックして3ステップZTD



USBによる自動設定投入にも対応

2．HuaweiのSD-WAN 製品ラインナップ

HQ / DC

拠点

統合コントローラ

Agile CONTROLLER

CloudCPE AR1000V

Eth/IP Router VPN Security QoS



AR3200



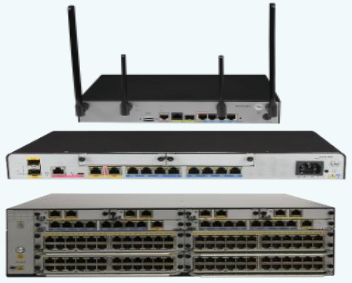
AR3600

CloudFW

USG6000V



Third-party VAS(例)



CPE

AR160/AR1200E /AR2200E/AR3200



μCPE

（NFVベース）

AR160-M /AR1600/AR3600

3. 導入して分かったこと
サービスモデルとマネージメント

	マネージメント		
アンダーレイ	通信事業者（MPLS）	アクセス事業者/ISP（インターネット）	
オーバーレイ	マネージドサービス（システム所有者）	マネージドサービス（MSP）	企業
CPE設置	システム所有者	MSP	委託会社

サービスモデルによって、これらの組み合わせは変わる
⇒マネージメントするグループごとに要求レベルが異なる

スキルレベル：企業ユーザ　VS　MSP
CPE設置の委託業者への配慮
⇒ポータルの見せ方、権限の付与、ワークフローの配慮、内部パラメータ付与は自動化、AC経由でCLI投入

3. 導入して分かったこと
ワークフロー、使いやすさ

初期のポータル：
SD-WANでサポートしている機能を全て並べて表示
集中制御はできたけど。。。。

⇒実際のワークフローにあっていないためポータル内を行ったり来たり
⇒本来、後で設定すればいい部分も予め設定を強制

ワークフローに合わせてポータルの構成を変更
⇒WANとサイト設定のみすればZTP可能に
⇒どうしてもワークフローに合わない場合にはウイザード

3. 導入して分かったこと
CPE展開

ZTPする際には、USBもしくはメール内の情報がESN（CPEのシリアル番号）に一致する必要があり

CPEとUSB/メールが常に1対1なので管理が大変だった

複数のCPEに対応するUSB/メールを生成可能に

⇒CPEのESNと自動マッチングして、正しい場合のみZTP
⇒外部委託業者などにインストールをまとめてお願いするのが楽に

4. 今後の展開
現状の整理、展望

現在取り組み中：
運用・管理の効率改善
・スケール
　大規模展開対応
・サービスモデルへの対応
　様々なお客様の要件に対応

今後の展望：
集中管理を活かした機能性の向上による付加価値
・VNFによる機能追加
・オンラインリテラーとの連携

企業ユーザが自身で管理できるWANまたぎのエコシステムのベースができた

更なるコスト削減の可能性と新サービス創造のプラットフォーム

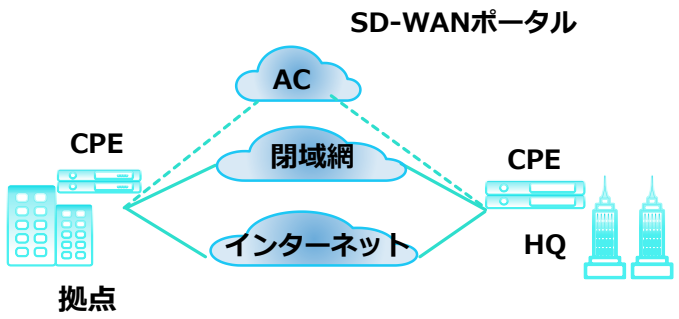
4. 今後の展開
SD-WANにおける技術要件

サービス展開の迅速化/コスト削減
- 構築・増設時
  - Zero Touch Deployment
  - Overlay VPN
- 運用管理
  - 効果的な集中管理
  - アプリレベルでの可視化
  - マルチテナント管理
  - 障害の自動復旧

機能性の向上
- 回線利用の最適化
  - アプリケーション単位の制御
  - 回線負荷による制御
  - Overlay回線の品質管理
  - 既存WANとの共存
  - Underlay/Overlayの併用
  - パブリッククラウドへの接続
- 付加機能の追加
  - 高度なセキュリティ機能
  - オンデマンド機能追加

4. 今後の展開 ロードマップ

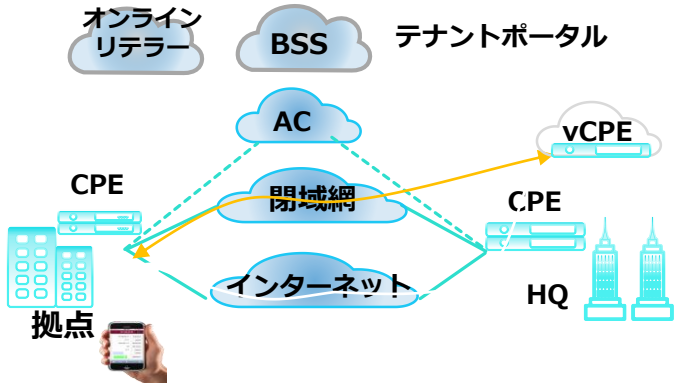
現状



- Agile Controller, CPE
- シンプルなソリューションアーキテクチャによる迅速な展開

企業によるSD－WAN管理

今後

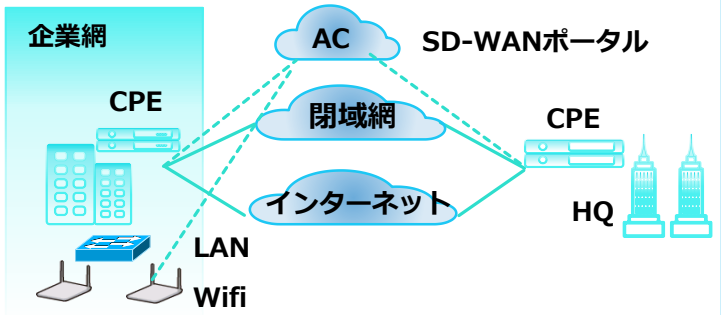


- VNFの導入
- オンラインリテラーとの連携、オンデマンドでVASの提供

オンラインリテラーとの連携で新しいビジネス創造

それ以降

SD-WAN＋クラウドマネージメント



- SD－WANとクラウドマネージメント統合
- 企業自身でクラウド、LAN、SD-WANを操作

LAN、WAN、クラウドの管理統合

Thank You.

Copyright©2016 Huawei Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.
The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.